

Pensamiento crítico y responsabilidad social

El ecosistema fintech, las nuevas generaciones, la innovación disruptiva, el crowdfunding y los robo-advisors; y la administración verde con la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos.

RA 4

Ejercitar el pensamiento crítico

RA 5

Mostrar escenarios de administración verde

Indicador

Explica la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos

Lo que vamos a dominar

- 1 **Ecosistema fintech** y las generaciones **millennial** y **Z**.
- 2 **Innovación disruptiva**, técnicas de innovación y **API** bancaria.
- 3 **Crowdfunding**: tipos, costos, ventajas y legislación.
- 4 **Robo-advisors**: funcionamiento, costos y aspectos legales.
- 5 **Administración verde** y **producción limpia**.
- 6 **Ley 8839** y tecnologías que reducen la contaminación.

Del programa de estudio (MEP-DETCE)

RA 4. Ejercitar el pensamiento crítico como base para el desarrollo de capacidad analítica.

RA 5. Mostrar escenarios de desarrollo sostenible en materia de administración verde, a través de la educación.

Pensar críticamente la innovación

Las nuevas herramientas financieras prometen rapidez y bajo costo. El pensamiento crítico pregunta: **¿quién la regula?, ¿qué riesgos tiene?, ¿a quién beneficia?, ¿qué impacto deja en la sociedad y el ambiente?**

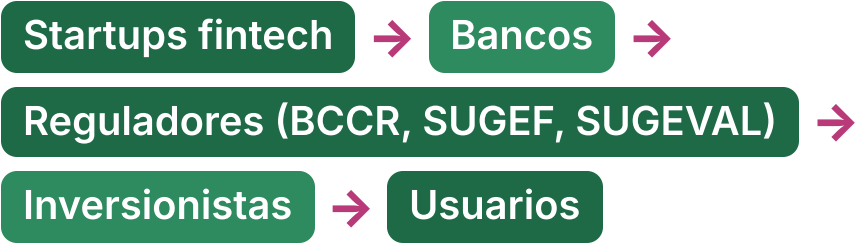
Responsabilidad social

Una empresa responsable cuida sus **finanzas**, a sus **personas** y al **ambiente**. La contabilidad aporta los datos para demostrarlo.

Un sector emergente

Las fintech surgen de la unión de **tecnología** (internet, celulares, datos), un **nuevo entorno financiero** (tras la crisis de 2008, más regulación a la banca) y un **cambio social**: clientes que quieren resolver todo desde el celular.

Actores del ecosistema



Generación	Nacidos aprox.	Rasgos frente a las finanzas
Millennials (Y)	1981-1996	Adoptaron la banca en línea; valoran la experiencia y la transparencia.
Generación Z	1997-2012	Nativos digitales: pagos móviles, apps, inversión desde el celular; menor confianza en instituciones tradicionales.

Para pensar

¿Qué riesgos tiene para una persona joven invertir desde una app sin entender el producto? ¿Cómo influyen las redes sociales en esas decisiones?

Innovación disruptiva

Innovación que empieza ofreciendo algo **más simple, barato o accesible**, muchas veces a clientes desatendidos, y termina **transformando** el mercado. Ejemplo: los pagos móviles frente a los cheques.

Técnicas para innovar

Design thinking

Empatizar con el usuario antes de diseñar.

Lean startup

Probar rápido con un producto mínimo.

SCAMPER

Sustituir, combinar, adaptar, modificar...

Experiencia del cliente

Medir y mejorar cada contacto.

API bancaria

Una **API** (interfaz de programación de aplicaciones) permite que dos sistemas **se comuniquen** de forma segura. Con APIs bancarias, una app autorizada puede consultar saldos o iniciar pagos **con permiso del cliente** (banca abierta).

En Costa Rica

El **SINPE** del BCCR conecta a las entidades del Sistema Financiero Nacional; el **SINPE Móvil** es un ejemplo de innovación que cambió los hábitos de pago del país.

Concepto y origen

Financiamiento colectivo: **muchas personas aportan pequeñas sumas** a un proyecto por medio de una plataforma digital. Nace de la **economía colaborativa** y se extiende a las finanzas.

Tipo	El aportante recibe...
Donación	Nada material (causas sociales).
Recompensa	Un producto o beneficio.
Préstamo (lending)	Devolución con intereses.
Inversión (equity)	Participación en la empresa.
Inmobiliario	Renta o ganancia de un inmueble.

Costos de una campaña (ilustrativo)

Meta recaudada:	Ø5 000 000
Comisión plataforma 6 %:	Ø300 000
Procesamiento pagos 3 %:	Ø150 000
Neto para el proyecto:	Ø4 550 000

Ventajas	Desventajas
Acceso a fondos sin banco	Riesgo de fraude o fracaso
Valida la idea con el público	Costos y comisiones
Comunidad de apoyo	Regulación en desarrollo

Las modalidades de **préstamo e inversión** captan dinero del público: deben cumplir la regulación financiera y de valores vigente (SUGEF, SUGEVAL).

Concepto y funcionamiento

Plataforma que **recomienda y administra inversiones** mediante algoritmos: el usuario responde un cuestionario de perfil (edad, metas, tolerancia al riesgo) y el sistema arma y **rebalancea** una cartera, por lo general de fondos indexados.

Proceso



Costos comparados (ilustrativo)

Inversión: ¢2 000 000

Robo-advisor 0,5 % anual	→	¢10 000
Asesor tradicional 1,5 %	→	¢30 000

Ventajas	Inconvenientes
Bajo costo y montos mínimos pequeños	Poca atención personalizada
Disponibile 24/7	Depende de algoritmos y supuestos
Disciplina: evita decisiones impulsivas	Riesgo de mercado igual que siempre

Aspectos legales

La asesoría de inversión en valores debe darla una **entidad autorizada** y supervisada. Antes de invertir, verifique en la **SUGEVAL** que la plataforma esté registrada.

Concepto	Enfoque
Administración verde	Gestión de la empresa que integra el cuidado ambiental en sus decisiones y procesos administrativos.
Producción limpia (más limpia)	Estrategia preventiva aplicada a procesos y productos para reducir residuos y contaminación en la fuente .

Problemas de una mala gestión de residuos

- Contaminación de ríos, suelos y aire.
- Enfermedades y proliferación de vectores.
- Rellenos saturados y quemas ilegales.
- Multas, cierres y daño a la reputación.

Tecnologías alternativas

Energía renovable

Paneles solares, calentadores solares.

Eficiencia

Iluminación LED, equipos de bajo consumo.

Agua

Captación de lluvia, tratamiento y reúso.

Residuos orgánicos

Compostaje, biodigestores.

Digitalización

Comprobantes y archivos electrónicos.

Empaques

Reutilizables, compostables o reciclables.

¿Qué establece?

La **Ley 8839** (2010) regula la gestión integral de los residuos en Costa Rica. El **Ministerio de Salud** es el ente rector y las **municipalidades** gestionan los residuos ordinarios de su cantón.

Jerarquía en la gestión de residuos



La **disposición final** (relleno) es la **última** opción, no la primera.

Principios y obligaciones

- **Responsabilidad compartida** entre Estado, empresas y ciudadanía.
- **Responsabilidad extendida del productor:** el fabricante responde por sus productos al final de su vida útil.
- **Quien contamina, paga.**
- Separación de residuos en la fuente.
- Programas de gestión de residuos en las empresas.

Aplicación contable

Registrar por separado los **costos de gestión de residuos** y los **ingresos por material reciclable**, para medir el beneficio de las acciones verdes.

Plan verde de Industrias Aurora (ilustrativo, anual)

Acción	Costo	Ahorro o ingreso
Separación y venta de cartón	₡120 000	₡360 000
Iluminación LED	₡900 000	₡540 000
Compostaje de orgánicos	₡150 000	₡240 000
Digitalización de documentos	₡300 000	₡420 000
Totales	₡1 470 000	₡1 560 000

Beneficio neto del primer año: ₡90 000; desde el segundo año, el costo de la iluminación ya no se repite.

Lectura crítica

Una acción verde no tiene que ser un gasto sin retorno: medida con cifras, suele **pagarse sola**. Pero también hay beneficios que **no se ven en colones** (salud, imagen, cumplimiento legal).

Debate

¿Debería una empresa hacer acciones verdes aunque **no** le generen ahorro? ¿Qué papel tienen la ética y la ley?

Repaso con respuesta

Pregunta	Respuesta
¿Qué es una API bancaria?	Interfaz que permite a sistemas autorizados comunicarse con el banco.
Campaña de ¢3 000 000 con comisión total del 9 %. ¿Neto?	¢2 730 000
¿Dónde se verifica que un asesor de inversión esté autorizado?	En la SUGEVAL .
¿Cuál es la última opción en la jerarquía de residuos?	La disposición final .
¿Quién es el ente rector de la Ley 8839?	El Ministerio de Salud .

Ideas clave

- 1 Fintech: tecnología + nuevo entorno financiero + cambio social.
- 2 **Innovación disruptiva** y APIs transforman los servicios.
- 3 Crowdfunding y robo-advisors: **útiles, pero regulados y con riesgos**.
- 4 Producción limpia: **prevenir** en la fuente.
- 5 Ley 8839: **evitar → reducir → reutilizar → valorizar → tratar → disponer**.

Actividad final

Proponga un plan verde para el colegio con al menos tres acciones y su estimación de costos y ahorros.